সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 5.2: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ
অধ্যায় ৫: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $14x^3 - 4x^2y$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? (সহজ)
(ক) $2x^2(7x - 2y)$ (খ) $2x^2(7x + 2y)$
(গ) $4x^2(7x - 2y)$ (ঘ) $2(7x^3 - 2x^2y)$

২. $-4x^2y + 14xy^2$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? (সহজ)
(ক) $2xy(-2x - 7y)$ (খ) $4xy(-2x + 7y)$
(গ) $2xy(-2x + 7y)$ (ঘ) $2(-2x^2y + 7xy^2)$

৩. $x^2 - 5x - 6$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? (সহজ)
(ক) $(x - 6)(x - 1)$ (খ) $(x + 6)(x - 1)$
(গ) $(x + 6)(x + 1)$ (ঘ) $(x + 1)(x - 6)$

৪. $8x^3 + 4x^2y$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $4x^2(2x - y)$ (খ) $4(2x^3 + x^2y)$
(গ) $8x^2(2x + y)$ (ঘ) $4x^2(2x + y)$

৫. $3x^2 - 12$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $3(x - 2)^2$ (খ) $(3x + 2)(x - 2)$
(গ) $(x + 6)(x - 2)$ (ঘ) $3(x + 2)(x - 2)$

৬. $175x^2 - 175$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $(5x + 35)(5x - 5)$ (খ) $7(5x - 5)^2$
(গ) $(35x + 5)(5x - 5)$ (ঘ) $7(5x + 5)(5x - 5)$

৭. $18x^2 - 98$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $2(3x + 7)(3x - 7)$ (খ) $2(3x - 7)^2$
(গ) $(6x + 7)(3x - 7)$ (ঘ) $(3x + 14)(3x - 7)$

৮. $2x^2 - 98$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $(x + 14)(x - 7)$ (খ) $(2x + 7)(x - 7)$
(গ) $2(x + 7)(x - 7)$ (ঘ) $2(x - 7)^2$

৯. $6x^2 + x - 2$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? (কঠিন)
(ক) $(3x + 2)(2x - 1)$ (খ) $(3x - 2)(2x - 1)$
(গ) $(3x - 2)(2x + 1)$ (ঘ) $(3x - 1)(2x + 2)$

১০. $80x^2 - 45$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)
(ক) $5(4x + 3)(4x - 3)$ (খ) $(4x + 15)(4x - 3)$
(গ) $5(4x - 3)^2$ (ঘ) $(20x + 3)(4x - 3)$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **ঘ**	৪. **ঘ**	৫. **ঘ**	৬. **ঘ**	৭. **ক**	৮. **গ**	৯. **ক**	১০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $2x^2(7x - 2y)$ — সাধারণ উৎপাদক বাইরে আনো।

২. (গ) $2xy(-2x + 7y)$ — সাধারণ উৎপাদক বাইরে আনো।

৩. (ঘ) $(x + 1)(x - 6)$ — গুণফল -6 ও যোগফল -5 এমন দুটি সংখ্যা -6 ও 1।

৪. (ঘ) $4x^2(2x + y)$ — সাধারণ উৎপাদক বাইরে আনো।

৫. (ঘ) $3(x + 2)(x - 2)$ — আগে সাধারণ উৎপাদক, পরে $a^2 - b^2$।

৬. (ঘ) $7(5x + 5)(5x - 5)$ — আগে সাধারণ উৎপাদক, পরে $a^2 - b^2$।

৭. (ক) $2(3x + 7)(3x - 7)$ — আগে সাধারণ উৎপাদক, পরে $a^2 - b^2$।

৮. (গ) $2(x + 7)(x - 7)$ — আগে সাধারণ উৎপাদক, পরে $a^2 - b^2$।

৯. (ক) $(3x + 2)(2x - 1)$ — মধ্যপদ বিভক্তি করে।

১০. (ক) $5(4x + 3)(4x - 3)$ — আগে সাধারণ উৎপাদক, পরে $a^2 - b^2$।